

Manual de Usuario

Sistema de gestión interna de inventario

LevelUp Arcade

Versión 1.0 · Mayo 2026

Índice de contenidos

1. Introducción
2. Requisitos previos
3. Instalación y configuración
4. Acceso al sistema
5. Navegación por los menús
6. Gestión de productos
7. Gestión de categorías
8. Gestión de clientes
9. Gestión de proveedores
10. Gestión de pedidos
11. Asistente de Inteligencia Artificial
12. Gestión de usuarios
13. Cierre de sesión y salida
14. Solución de problemas frecuentes

Referencia rápida de navegación

Acción	Cómo hacerlo
Seleccionar una opción	Escribe el número de la opción y pulsa Enter
Volver al menú anterior	Escribe 0 y pulsa Enter
Confirmar una acción	Escribe s y pulsa Enter
Cancelar una acción	Escribe n y pulsa Enter
Cerrar sesión	Selecciona 0 en el menú principal
Salir de la aplicación	Selecciona la opción salir en la pantalla de login
Ejecutar la aplicación	java -jar levelup-arcade.jar desde la terminal

1. Introducción

LevelUp Arcade es un sistema de gestión interna desarrollado en Java para cubrir las necesidades operativas de la empresa LevelUp Arcade, especializada en la venta de videojuegos y merchandising. El sistema permite gestionar de forma centralizada el inventario de productos, los clientes, los proveedores, los pedidos y los usuarios con acceso al sistema.

La aplicación funciona desde la consola de comandos y está diseñada para ser sencilla e intuitiva. Incorpora además un asistente de Inteligencia Artificial integrado mediante la API de OpenRouter, que permite generar descripciones comerciales de productos y sugerir categorías de forma automática, optimizando el trabajo diario del equipo.

El sistema diferencia dos tipos de usuario: el administrador, con acceso total, y el empleado, con permisos de solo consulta. Todas las contraseñas se almacenan cifradas y nunca en texto plano.

2. Requisitos previos

Antes de instalar y ejecutar el sistema asegúrate de que el equipo cumple los siguientes requisitos.

Software necesario

1. Java 21 o superior instalado en el equipo. Puedes verificarlo abriendo una terminal y ejecutando:

```
java -version
```

Debe mostrar una versión igual o superior a 21. Si no tienes Java instalado, descárgalo desde <https://adoptium.net> y sigue el asistente de instalación.

2. Acceso a un servidor de base de datos MySQL o MariaDB con la base de datos de LevelUp Arcade creada y los scripts SQL ejecutados.
3. Conexión a internet en el equipo, necesaria únicamente para las funcionalidades de Inteligencia Artificial.
4. Una API Key de OpenRouter, obtenida de forma gratuita registrándose en <https://openrouter.ai>. Si no vas a usar la IA puedes dejar este campo vacío durante la configuración.

El sistema ha sido probado con Java 21 en Windows 10/11 y Linux Ubuntu. No se garantiza el funcionamiento en versiones anteriores de Java.

3. Instalación y configuración

El sistema se distribuye como un único archivo ejecutable .jar. No requiere instalación adicional. Sigue estos pasos para ponerlo en marcha por primera vez.

Pasos de instalación

1. Crea una carpeta en tu equipo donde alojar el sistema, por ejemplo C:\LevelUpArcade\ en Windows o ~/levelup/ en Linux.
2. Copia el archivo levelup-arcade.jar en esa carpeta.
3. Abre una terminal o símbolo del sistema y navega hasta esa carpeta:

```
cd C:\LevelUpArcade
```

4. Ejecuta el sistema con el siguiente comando:

```
java -jar levelup-arcade.jar
```

5. Si es la primera vez que ejecutas el sistema, se lanzará automáticamente el asistente de configuración inicial. Introduce los datos que te solicite:

Campo	Descripción	Ejemplo
IP del servidor	Dirección IP del servidor de base de datos	192.168.1.100
Puerto	Puerto de conexión (por defecto 3306)	3306
Nombre de la BD	Nombre de la base de datos	levelup_arcade
Usuario BD	Usuario del servidor de base de datos	root
Contraseña BD	Contraseña del servidor de base de datos	*****
API Key	Clave de OpenRouter para funcionalidades de IA	sk-or-...
Modelo LLM	Modelo de IA a utilizar (hay uno por defecto)	nvidia/nemotron-...

6. Una vez introducidos todos los datos, el sistema creará automáticamente el archivo config.properties en la misma carpeta y arrancará la aplicación.
7. En ejecuciones posteriores el sistema arrancará directamente sin pedir configuración.

El usuario y contraseña que se piden son los del servidor de base de datos, NO los de acceso a la aplicación.

Si necesitas cambiar la configuración en el futuro, borra el archivo config.properties y vuelve a ejecutar el .jar para relanzar el asistente.

El archivo config.properties contiene información sensible. No lo compartas ni lo subas a repositorios públicos.

4. Acceso al sistema

Al iniciar la aplicación se muestra la pantalla de login. El sistema requiere autenticación para acceder a cualquier funcionalidad.

Pasos para iniciar sesión

1. Introduce tu nombre de usuario cuando el sistema lo solicite y pulsa Enter.
2. Introduce tu contraseña y pulsa Enter.
3. Si las credenciales son correctas accederás al menú principal correspondiente a tu rol.
4. Si las credenciales son incorrectas el sistema te lo indicará y podrás volver a intentarlo.

Si no recuerdas tu contraseña o nombre de usuario, contacta con el administrador del sistema.

Roles de usuario

El sistema diferencia dos roles con distintos niveles de acceso:

Rol	Permisos
Administrador	Acceso total: consulta, creación, modificación y eliminación de todos los datos. Gestión de usuarios y acceso a las funcionalidades de Inteligencia Artificial.
Empleado	Acceso de solo lectura. Puede consultar productos, categorías, clientes, proveedores y pedidos, pero no puede añadir, modificar ni eliminar registros.

5. Navegación por los menús

El sistema funciona mediante menús de texto en consola. Cada menú muestra las opciones disponibles numeradas. Para navegar sigue estos pasos.

1. Lee las opciones disponibles en el menú que se muestra en pantalla.
2. Introduce el número de la opción que deseas y pulsa Enter.
3. El sistema ejecutará la acción seleccionada o accederá al submenú correspondiente.
4. Para volver al menú anterior introduce 0 y pulsa Enter.
5. Para cerrar sesión selecciona la opción 0 desde el menú principal.

Las opciones de escritura (añadir, modificar, eliminar) solo aparecen en el menú del administrador.

Si introduces una opción no válida el sistema te lo indicará y mostrará de nuevo el menú sin perder ningún dato.

6. Gestión de productos

Desde esta sección puedes gestionar el catálogo completo de productos de LevelUp Arcade. Es la sección principal del sistema y la más utilizada en el día a día.

Listar todos los productos

1. Selecciona la opción 'Listar todos los productos' en el menú.
2. El sistema mostrará una tabla con todos los productos registrados, incluyendo id, nombre, precio, stock, categoría y proveedor.
3. Si no hay productos registrados el sistema te lo indicará.

Buscar producto por ID

4. Selecciona la opción 'Buscar producto por ID'.
5. Introduce el identificador numérico del producto que buscas.
6. El sistema mostrará toda la información del producto, incluyendo su descripción completa.
7. Si el ID no existe el sistema te lo indicará.

Añadir producto (solo administrador)

Permite registrar un nuevo producto en el catálogo.

8. Selecciona la opción 'Añadir producto'.
9. Introduce el nombre del producto.
10. Introduce la descripción. Puedes escribirla manualmente o usar la IA para generarla automáticamente (ver sección 11).
11. Introduce el precio del producto. Debe ser un número mayor que cero.
12. Introduce el stock inicial. Debe ser un número igual o mayor que cero.
13. Selecciona la categoría del producto de la lista que aparece en pantalla.
14. Selecciona el proveedor del producto de la lista que aparece en pantalla.
15. El sistema confirmará que el producto se ha añadido correctamente.

El precio no puede ser cero ni negativo. El stock no puede ser negativo.

Modificar producto (solo administrador)

16. Selecciona la opción 'Modificar producto'.
17. Introduce el ID del producto que deseas modificar.
18. El sistema mostrará los datos actuales del producto.
19. Introduce los nuevos valores para cada campo.
20. El sistema confirmará que el producto se ha actualizado correctamente.

Eliminar producto (solo administrador)

21. Selecciona la opción 'Eliminar producto'.
22. El sistema mostrará la lista de productos disponibles.
23. Introduce el ID del producto que deseas eliminar.
24. El sistema pedirá confirmación. Introduce 's' para confirmar o 'n' para cancelar.
25. Si confirmas, el producto se eliminará de forma permanente.

La eliminación de un producto es irreversible.

7. Gestión de categorías

Las categorías permiten clasificar los productos del inventario.

Listar categorías

1. Selecciona la opción 'Listar todas las categorías'.
2. El sistema mostrará una tabla con todas las categorías registradas.

Buscar categoría por ID

3. Selecciona la opción 'Buscar categoría por ID'.
4. Introduce el identificador numérico de la categoría.
5. El sistema mostrará la información completa de la categoría.

Añadir categoría (solo administrador)

6. Selecciona la opción 'Añadir categoría'.
7. Introduce el nombre de la nueva categoría.
8. Introduce una descripción para la categoría.
9. El sistema confirmará que la categoría se ha creado correctamente.

Modificar categoría (solo administrador)

10. Selecciona la opción 'Modificar categoría'.
11. Introduce el ID de la categoría que deseas modificar.
12. Introduce el nuevo nombre y la nueva descripción.
13. El sistema confirmará que los cambios se han guardado.

Eliminar categoría (solo administrador)

14. Selecciona la opción 'Eliminar categoría'.
15. Introduce el ID de la categoría que deseas eliminar.
16. Confirma la eliminación cuando el sistema lo solicite.

No podrás eliminar una categoría que tenga productos asociados.

8. Gestión de clientes

Gestiona la base de datos de clientes de LevelUp Arcade.

Listar clientes

1. Selecciona la opción 'Listar todos los clientes'.
2. El sistema mostrará una tabla con todos los clientes registrados.

Buscar cliente por ID

3. Selecciona la opción 'Buscar cliente por ID'.
4. Introduce el identificador numérico del cliente.
5. El sistema mostrará todos los datos del cliente.

Añadir cliente (solo administrador)

6. Selecciona la opción 'Añadir cliente'.
7. Introduce el nombre completo del cliente.
8. Introduce el email del cliente. Debe contener el carácter @.
9. Introduce el teléfono de contacto del cliente.
10. Introduce la dirección del cliente.
11. El sistema confirmará que el cliente se ha registrado correctamente.

El email debe tener un formato válido con el carácter @. El teléfono no puede estar vacío.

Modificar cliente (solo administrador)

12. Selecciona la opción 'Modificar cliente'.
13. Introduce el ID del cliente que deseas modificar.
14. Introduce los nuevos valores para los campos que deseas actualizar.
15. El sistema confirmará que los cambios se han guardado.

Eliminar cliente (solo administrador)

16. Selecciona la opción 'Eliminar cliente'.
17. Introduce el ID del cliente que deseas eliminar.
18. Confirma la eliminación cuando el sistema lo solicite.

Ten en cuenta que eliminar un cliente puede afectar a los pedidos asociados a él.

9. Gestión de proveedores

Gestiona los proveedores con los que trabaja LevelUp Arcade.

Listar proveedores

1. Selecciona la opción 'Listar todos los proveedores'.
2. El sistema mostrará una tabla con todos los proveedores registrados.

Buscar proveedor por ID

3. Selecciona la opción 'Buscar proveedor por ID'.
4. Introduce el identificador numérico del proveedor.
5. El sistema mostrará todos los datos del proveedor.

Añadir proveedor (solo administrador)

6. Selecciona la opción 'Añadir proveedor'.
7. Introduce el nombre del proveedor.
8. Introduce el email de contacto. Debe contener el carácter @.
9. Introduce la dirección del proveedor.
10. Introduce el teléfono de contacto.
11. El sistema confirmará que el proveedor se ha registrado.

Modificar proveedor (solo administrador)

12. Selecciona la opción 'Modificar proveedor'.
13. Introduce el ID del proveedor y los nuevos datos.
14. El sistema confirmará que los cambios se han guardado.

Eliminar proveedor (solo administrador)

15. Selecciona la opción 'Eliminar proveedor'.

16. Introduce el ID del proveedor que deseas eliminar.
17. Confirma la eliminación cuando el sistema lo solicite.

No podrás eliminar un proveedor que tenga productos asociados en el catálogo.

10. Gestión de pedidos

Gestiona los pedidos realizados por los clientes de LevelUp Arcade.

Crear pedido (solo administrador)

1. Selecciona la opción 'Crear nuevo pedido'.
2. El sistema mostrará la lista de clientes disponibles.
3. Introduce el ID del cliente para el que deseas crear el pedido.
4. El sistema creará el pedido en estado PENDIENTE y mostrará el ID asignado.

Añadir productos al pedido (solo administrador)

5. Selecciona la opción 'Añadir línea a pedido'.
6. Introduce el ID del pedido al que deseas añadir productos.
7. Introduce el ID del producto que deseas añadir.
8. Introduce la cantidad deseada.
9. Introduce el precio unitario.
10. Repite los pasos anteriores para añadir más productos al pedido.

Listar pedidos

11. Selecciona la opción 'Listar todos los pedidos'.
12. El sistema mostrará todos los pedidos con su id, fecha, estado y cliente asociado.

Buscar pedido por ID

13. Selecciona la opción 'Buscar pedido por ID'.
14. Introduce el identificador del pedido.
15. El sistema mostrará todos los datos del pedido incluyendo sus líneas de productos.

Actualizar estado del pedido (solo administrador)

Los estados disponibles son: PENDIENTE, EN_PROCESO, ENVIADO, ENTREGADO y CANCELADO.

16. Selecciona la opción 'Actualizar estado de pedido'.
17. Introduce el ID del pedido.
18. Selecciona el nuevo estado de la lista que aparece en pantalla.
19. El sistema confirmará que el estado se ha actualizado.

Eliminar pedido (solo administrador)

20. Selecciona la opción 'Eliminar pedido'.
21. Introduce el ID del pedido que deseas eliminar.
22. Confirma la eliminación. El pedido y todas sus líneas serán eliminados de forma permanente.

11. Asistente de Inteligencia Artificial

El sistema integra un asistente de Inteligencia Artificial mediante la API de OpenRouter. Estas funcionalidades están disponibles desde el menú principal.

Generar descripción de producto

Genera automáticamente una descripción comercial breve y atractiva para un producto.

1. Selecciona la opción 'Asistente IA' en el menú principal.
2. Selecciona la opción 'Generar descripción de producto'.
3. Introduce el nombre del producto para el que deseas generar la descripción.
4. El sistema enviará la solicitud a la IA y mostrará la descripción generada en pantalla.
5. Puedes copiar la descripción generada y usarla directamente al dar de alta el producto.

La generación de la descripción puede tardar unos segundos dependiendo de la carga del servidor de IA.

Sugerir categoría para producto

Sugiere automáticamente la categoría más adecuada para un producto entre las disponibles en el sistema.

6. Selecciona la opción 'Asistente IA' en el menú principal.
7. Selecciona la opción 'Sugerir categoría para producto'.
8. Introduce el nombre del producto.
9. El sistema consultará las categorías disponibles en la base de datos y pedirá a la IA que seleccione la más adecuada.
10. La IA mostrará su sugerencia en pantalla.

Para usar estas funcionalidades es necesario tener configurada una API Key válida de OpenRouter y conexión a internet.

Si la IA no responde o devuelve un error, espera unos minutos y vuelve a intentarlo. Los modelos gratuitos pueden estar saturados en horas de alta demanda.

12. Gestión de usuarios (solo administrador)

Desde esta sección el administrador puede gestionar los usuarios que tienen acceso al sistema.

Listar usuarios

1. Selecciona la opción 'Listar todos los usuarios'.
2. El sistema mostrará una tabla con todos los usuarios registrados.

Las contraseñas nunca se muestran, ni siquiera al administrador.

Buscar usuario por ID

3. Selecciona la opción 'Buscar usuario por ID'.
4. Introduce el identificador numérico del usuario.
5. El sistema mostrará los datos del usuario.

Añadir usuario

6. Selecciona la opción 'Añadir usuario'.
7. Introduce el nombre de usuario para el login. Debe ser único en el sistema.
8. Introduce el nombre completo de la persona.
9. Introduce la contraseña. Debe tener al menos 6 caracteres.
10. Selecciona el rol: administrador o empleado.
11. El sistema confirmará que el usuario se ha creado correctamente.

El nombre de usuario debe ser único. Si ya existe uno igual el sistema te lo indicará.

Actualizar contraseña

12. Selecciona la opción 'Actualizar contraseña'.
13. El sistema mostrará la lista de usuarios.
14. Introduce el ID del usuario cuya contraseña deseas cambiar.
15. Introduce la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres).

16. Confírmala introduciéndola de nuevo.
17. El sistema confirmará que la contraseña se ha actualizado.

Eliminar usuario

18. Selecciona la opción 'Eliminar usuario'.
19. Introduce el ID del usuario que deseas eliminar.
20. Confirma la eliminación cuando el sistema lo solicite.

13. Cierre de sesión y salida

El sistema permite cerrar la sesión del usuario actual sin cerrar la aplicación, así como salir completamente del programa.

Cerrar sesión

1. Desde el menú principal selecciona la opción 0.
2. El sistema cerrará la sesión actual y mostrará de nuevo la pantalla de login.
3. Otro usuario puede iniciar sesión desde la pantalla de login.

Salir de la aplicación

4. Desde la pantalla de login selecciona la opción de salir.
5. El sistema se cerrará completamente.

Cierra siempre la sesión antes de abandonar el equipo para evitar accesos no autorizados.

14. Solución de problemas frecuentes

Si encuentras algún problema al usar el sistema, consulta esta sección antes de contactar con el administrador.

Problema	Causa probable	Solución
No conecta a la base de datos	IP, puerto o credenciales incorrectas en config.properties	Borra el archivo config.properties y vuelve a ejecutar el .jar para relanzar el asistente de configuración.
Error: API Key no configurada	La API Key está vacía o no se cargó correctamente	Borra el config.properties y vuelve a configurarlo introduciendo tu API Key de OpenRouter.

La IA no responde o devuelve error	Modelo de IA saturado o sin conexión a internet	Espera unos minutos y vuelve a intentarlo. Comprueba también tu conexión a internet.
Contraseña o usuario incorrectos	Credenciales de acceso erróneas	Verifica que el nombre de usuario y contraseña son correctos. Contacta al administrador si no recuerdas tus datos.
"java" no se reconoce como comando	Java no está instalado o no está en el PATH del sistema	Instala Java 21 desde https://adoptium.net y asegúrate de añadirlo al PATH durante la instalación.
El .jar no arranca	Versión de Java incompatible o archivo corrupto	Verifica con <code>java -version</code> que tienes Java 21 o superior. Si el archivo está corrupto, obtén de nuevo el .jar.